

Силлабус дисциплины

АЛГЕБРА И АЛГОРИТМЫ / ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА (базовый уровень) 2 семестр

Рабочая программа <https://my.itmo.ru/programs/54447?p=mainRPD>

Цель курса – формирование базовых знаний в области алгебры, освоение ключевых алгебраических методов и алгоритмов, необходимых для изучения профильных дисциплин и применения в профессиональной деятельности. Во втором семестре продолжается изучение курса, начатого в первом семестре. В рамках курса во втором семестре изучаются евклидовы пространства, линейные операторы и квадратичные формы.

План учебного процесса

Неделя	Лекции	Практические занятия
1	Вещественное и комплексное евклидовы пространства.	Повторение. <i>Линейное пространство. Преобразование базиса. Подпространство линейного пространства.</i>
2	Ортонормированный базис конечномерного евклидова пространства. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.	Вещественное и комплексное евклидовы пространства.
3	Ортогональное дополнение подпространства.	Ортонормированный базис конечномерного евклидова пространства. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.
4	Определение линейного оператора. Ядро и образ линейного оператора. Матрица линейного оператора.	Ортогональное дополнение подпространства. Проекция вектора на подпространство.
5	Действия с линейными операторами. Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к новому базису. Обратный оператор.	Линейный оператор. Ядро и образ. Матрица линейного оператора.
6	Инвариантные подпространства. Собственные векторы, собственные значения.	Действия с линейными операторами. Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к новому базису. Обратный оператор.
7	Корневые подпространства линейного оператора. Нильпотентный оператор. Жорданов базис.	Контрольная работа 1
8	Жорданова нормальная форма. Полином от оператора. Теорема Гамильтона-Кэли. Функции от линейного оператора.	Собственные векторы и собственные значения линейного оператора.
9	Резерв.	Жорданова нормальная форма.
10	Операторы в евклидовых пространствах.	Жорданова нормальная форма. Функции от оператора.
11	Билинейные и квадратичные формы.	Операторы в евклидовых пространствах.
12	Знакоопределенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра.	Билинейные и квадратичные формы. Критерий Сильвестра.
13	Приведение квадратичных форм к каноническому виду с помощью	Приведение квадратичных форм к каноническому виду с помощью

Неделя	Лекции	Практические занятия
	ортогонального преобразования	ортогонального преобразования.
14	Линейные формы. Сопряженное пространство. Полилинейные формы. Тензоры	Контрольная работа 2
15	Тензорное произведение полилинейных форм. Преобразование тензора при замене базиса. Транспонирование. Свёртка. Симметрирование и альтернирование.	Тензоры. Действия с тензорами: сложение, умножение на скаляр, тензорное умножение.
16	Резерв	Преобразование тензора при замене базиса. Транспонирование. Свёртка. Симметрирование и альтернирование.
17-18	Резерв	Резерв

Оценочные средства

Оценочные средства	Тип оценочного средства	Баллы
ДЗ 1	Домашнее задание	5
ДЗ 2	Домашнее задание	5
КР 1	Контрольная работа	10
Работа на занятиях 1	Практическая работа	5
РГР 1	Расчетно-графические работы	10
ДЗ 3	Домашнее задание	5
ДЗ 4	Домашнее задание	5
КР 2	Контрольная работа	10
Работа на занятиях 2	Практическая работа	5
РГР 2	Расчетно-графические работы	10
Экзамен		30
Итого		100

ДЗ – Домашнее задание	Домашние задания выполняются студентами регулярно. Оцениванию подлежат выборочные работы, отбираемые преподавателем. Оцениваться могут как теоретические знания, так и практические навыки. Проверка может осуществляться в различных форматах: проверочная работа, проверка тетрадей, тестирование, устный опрос и др. Конкретный формат определяется преподавателем. На усмотрение преподавателя работа может быть организована в форме проектной или лабораторной работы.
КР – Контрольная работа	Контрольная работа проводится в часы аудиторных занятий в письменной форме, может быть разбита на части.
РГР – Расчётно-графические работы	Расчётно-графическая работа состоит в выполнении варианта заданий, оформлении отчёта, ответа на вопросы преподавателя по теме работы.
Работа на занятиях	Оценивается активность на практических занятиях: ответы у доски, участие в обсуждениях, решение задач в аудитории, работа в малых группах. Критерии оценивания определяются преподавателем.
Экзамен	Проводится в устной или письменной форме по выбору лектора

Рекомендуемая литература:

https://drive.google.com/drive/folders/1_3SraZz-64hcsbn4ht4G47K4aO2giTAo?usp=sharing

1. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Линейная алгебра — Издательство "Физматлит", 2020 — 280 с. — Текст: электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/185610>
2. Винберг Э. Б. Курс алгебры — Московский центр непрерывного математического образования, 2021 — 590 с. — ISBN 978-5-4439-2183-9 — Текст : электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/267500>
3. Кострикин А. И. Введение в алгебру: В 3-х ч. Ч. II: Линейная алгебра — Московский центр непрерывного математического образования, 2020 — 367 с. — ISBN 978-5-4439-3265-1 — Текст : электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/146750>
4. Попов А. И., Попов И. Ю. Пространства и операторы: Учебное пособие — СПб.: Университет ИТМО, 2020 — 85 с. — <https://books.ifmo.ru/file/pdf/2665.pdf>
5. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры — Издательство "Лань", 2025 — 448 с. — Текст: электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/480134>
6. Беклемишева Л. А., Беклемишев Д. В., Петрович А. Ю., Чубаров И. А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре — Издательство "Лань", 2025 — 496 с. — Текст: электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/463427>
7. Сборник задач по алгебре. Под ред. А. И. Кострикина — М.: МЦНМО, 2025 — 416 с.
8. Проскуряков И. В. Сборник задач по линейной алгебре — Издательство "Лань", 2024 — 476 с. — Текст: электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/397331>
9. Гайфуллин А. А., Пенской А. В., Смирнов С. В. Задачи по линейной алгебре и геометрии — Московский центр непрерывного математического образования, 2014 — 150 с. — Текст: электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/267536>